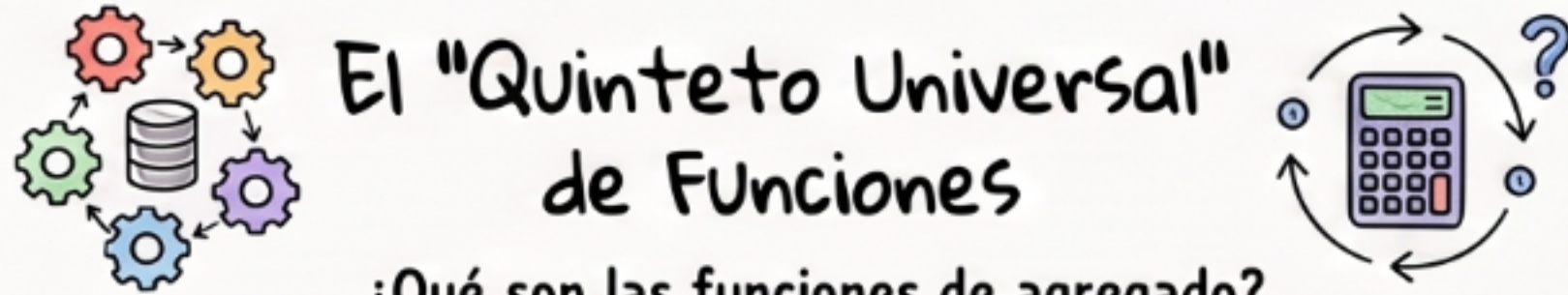


Funciones de Agregado en SQL: De Filas a Respuestas



El "Quinteto Universal" de Funciones

¿Qué son las funciones de agregado?

Operaciones que toman un conjunto de valores y devuelven un único resultado de resumen.

COUNT()
(contar)
Cuenta todas las filas
`SELECT COUNT(*) FROM pedidos;`
12

SUM()
(sumar)
Suma valores numéricos
`SELECT SUM(contidad) FROM ventas;`
12743

AVG()
(promedio)
Calcula el promedio
`SELECT AVG(precio) FROM productos;`
24.6

MIN()
Obtiene valores extremos (mínimo)
`SELECT MIN(Fecha) FROM pedidos;`
2026-01-10

MAX()
Obtiene valores extremos (máximo)
`SELECT MAX(Fecha) FROM pedidos;`
2026-03-22

El Gran Dilema de los Valores NULL

COUNT(*) ✓
Cuenta todas las filas
`SELECT COUNT(*) FROM pedidos;`
12

SUM()
AVG()
MIN()
Ignoran los valores NULL automáticamente.
`SELECT SUM(contidad) FROM ventas;`
12743

SUM()
MIN()
MAX()
Ignoran los valores NULL automáticamente.
`SELECT MIN(Fecha) FROM pedidos;`
2026-01-10

MAX()
Ignoran los valores NULL automáticamente.
`SELECT MAX(Fecha) FROM pedidos;`
2026-03-22

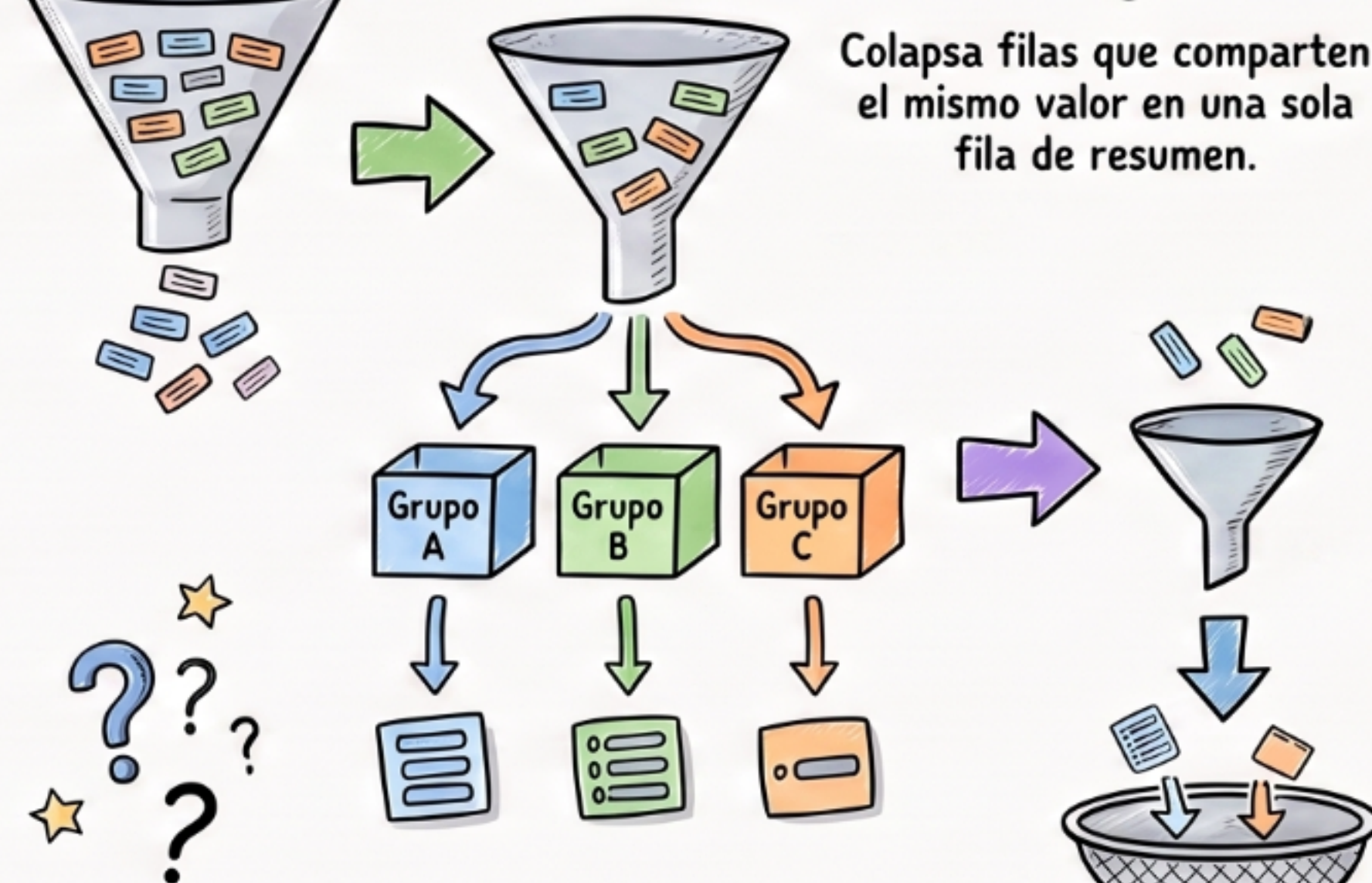
Segmentación con GROUP BY y HAVING

Filas de Datos (Tabla Original)



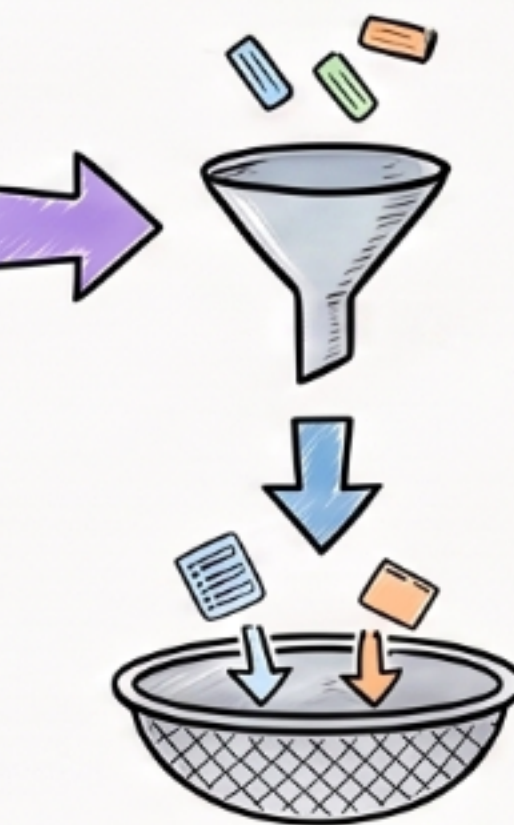
GROUP BY:
De Filas a Segmentos

Colapsa filas que comparten el mismo valor en una sola fila de resumen.



HAVING: El Filtro de los Grupos

Permite filtrar los resultados después de que la agregación se ha realizado.



Cumple condición
Descarta grupos

La Regla de Oro del GROUP BY: Toda columna en 'SELECT' que no sea agregada **DEBE** aparecer en 'GROUP BY'.

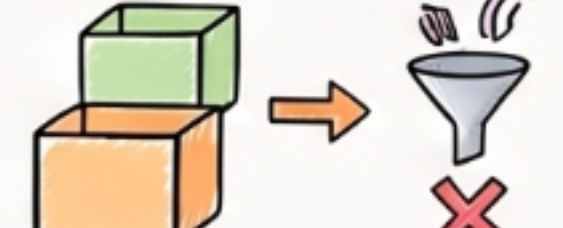
WHERE vs. HAVING

WHERE



Filtra filas individuales antes de agrupar

HAVING



Filtra grupos ya calculados.

Ejecución Lógica

Orden	Cláusula	Acción Visual
1	WHERE	Filtra las filas de la tabla original.
2	GROUP BY	Organiza las filas restantes en "sojas" o grupos.
3	HAVING	Descarta los grupos que no cumplen el resumen.

Master Recipe

Ejemplo Final: El Reporte Completo

Consulta Analítica Real

`SELECT cliente_id, SUM(total)`

→ Dame el ID y la suma de sus compras

`WHERE estado = 'completado'`

→ Solo de los pedidos que no se cancelaron

`GROUP BY cliente_id`

→ Calcula la suma para cada cliente por separado

`HAVING SUM(total) > 500;`

→ Muéstrame solo a los clientes que gastaron más de 500